

Análisis del Comportamiento de las Tasas de Cambio de los países de la Alianza del Pacífico utilizando el Exponente de Lyapunov

Castro Ramirez Samuel Alejandro
Oliveros Suarez German Leonardo



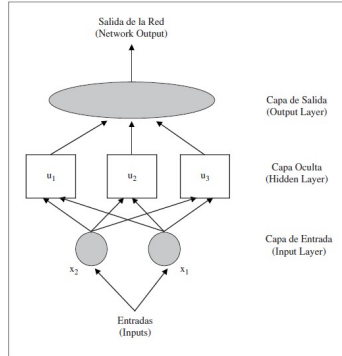
Fundación Universitaria Konrad Lorenz
Facultad de Matemáticas e Ingenierías
May 2025

El presente proyecto tiene como propósito analizar el comportamiento de las series temporales de las tasas de cambio de los países miembros de la alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México, Perú) durante el periodo 2010 a 2015, con el fin de determinar si exhiben un comportamiento estable o caótico de acuerdo a su volatilidad.

Para ello, se utilizarán los datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), los cuales serán procesados por periodos específicos (antes y después de la integración) como sistemas dinámicos en el entorno de análisis Jupyter Notebook. En el cual se estimará el exponente de Lyapunov para hallar su sensibilidad a condiciones iniciales.

La Alianza del Pacífico, es un mecanismo de integración económica y comercial entre Chile, Colombia, México y Perú, que entró en vigor formalmente en 2012 con el objetivo de promover la libre movilidad de bienes, servicios, capitales y personas entre los países miembros. Por lo que el presente proyecto busca analizar si la entrada en vigor de este mecanismo ha tenido un impacto en el comportamiento de las tasas de cambio de los países que lo conforman.

FIGURA 2
RED NEURONAL SINGLE-LAYER FEED FORWARD NETWORK (SLFFN)



(OLMEDO et al., 2007)

1. Cálculo del Exponente de Lyapunov

Fórmula:

$$O = \sum_{i=0}^k \beta_i \Psi(x'_i X + x_{i0})$$

Donde:

- i : El “*input*” total que entra en el i -ésimo nodo oculto.
- x_{i0} : Un “*input*” externo o el nivel de actividad neuronal intrínseco.
- Ψ : Es la función de distribución logística.

2. Cálculo del Criterio de Información de Bayes

Fórmula:

$$BIC = \frac{1}{2} \left(1 + \ln(2\pi) + 2 \ln \left(\frac{1}{N_m} \sum_t e_t^2 \right) + \frac{k \ln N_m}{N_m} \right)$$

Donde:

- k : El número de nodos o unidades de la capa oculta.
- N_m : Es la longitud de la serie de m -historias
- e_t : Es el error cometido por la red en el instante t .

Se utilizó como fuente la base de datos de acceso público y gratuito "IM Exchanges rates", que se encuentra disponible en el portal del Fondo Monetario Internacional.

Para el presente proyecto, los datos seleccionados fueron los siguientes:

- Monedas: Peso chileno, el Peso colombiano, el Peso mexicano y el Sol peruano
- Valores: Se tomó el valor diario de la tasa de cambio ((Moneda nacional por dólar de Estados Unidos) para cada moneda, desde el 04 de enero del 2010 al 30 de diciembre del 2015.
- Datos: La base analizada tiene un total 6012 datos.

Moneda	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Peso Chileno	↔ Estabilidad tras terremoto e inversión extranjera. Política pro-mercado de Piñera.	↔ Crecimiento económico, tasas altas, precio del cobre elevado.	↑ Entrada de capitales, política monetaria expansiva. Fortalecimiento de la moneda.	↓ Debilitamiento por baja demanda de cobre y menor inversión.	↓ Fuga de capitales por reformas tributarias y alzas en tasas.	↓ Caída del cobre, mínimo en más de seis años.
Peso Colombiano	↑ Apreciación por auge petrolero e inversión minera.	↑ Fortalecimiento por precio del Brent, mejora inversionista.	↓ Inicio de depreciación por caída del Brent.	↓ Depreciación por caída del petróleo.	↓ Deuda externa en USD, recuperación de EE.UU., salida de capitales.	↓ Máxima depreciación: supera los 3,000.

Moneda	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Peso Mexicano	↔ Estabilidad por menor dependencia petrolera e inversión extranjera.	↔ Estabilidad por commodities.	↔ Reformas de Peña Nieto.	↓ Debilidad por caída del petróleo.	↓ Recuperación de EE.UU. y salida de capitales.	↓ Devaluación: pasó de 13 a 17.
Sol Peruano	↑ Estabilidad por precios de metales, inversión minera.	↑ Fuga de capitales y depreciación temporal.	↑ Estabilidad por reservas internacionales.	↓ Presión por caída de metales.	↓ Salida de capitales por tasas de EE.UU.	↓ Una de las monedas más depreciadas.

País	Inicio	Fin	m	tau	k	BIC	Lyapunov
CLP	1/4/2010	12/30/2011	1	1	1	-1.6996	-0.3009
COP	1/4/2010	12/30/2011	3	2	3	-1.7023	-0.2168
MXN	1/4/2010	12/30/2011	2	2	2	-1.0896	-0.9301
PEN	1/4/2010	12/30/2011	3	1	2	-0.8534	0.0821
CLP	1/3/2012	12/30/2013	1	1	3	-1.8003	-0.0129
COP	1/3/2012	12/30/2013	3	1	1	-1.2620	-0.6329
MXN	1/3/2012	12/30/2013	1	1	2	-1.3949	0.5789
PEN	1/3/2012	12/30/2013	1	1	2	-0.8701	-0.0104
CLP	1/2/2014	12/31/2015	2	2	1	-1.9357	0.1544
COP	1/2/2014	12/31/2015	1	2	2	-1.4095	0.1060
MXN	1/2/2014	12/31/2015	2	1	2	-1.5855	-5.1751
PEN	1/2/2014	12/31/2015	1	1	2	-1.0369	-0.0061

- Entrenar RNNs es computacionalmente costoso.
- La búsqueda de hiperparámetros debe ser acotada.
- Uso de GPU sería ideal.

OLMEDO, E., GIMENO, R., ESCOT, L., & MATEOS, R.
(2007). CONVERGENCIA Y ESTABILIDAD DE LOS TIPOS DE
CAMBIO EUROPEOS: UNA APLICACIÓN DE EXPONENTES DE
LYAPUNOV. *CUADERNOS DE ECONOMÍA*, 44(129), 91-108.
<https://doi.org/10.4067/S0717-68212007000100004>